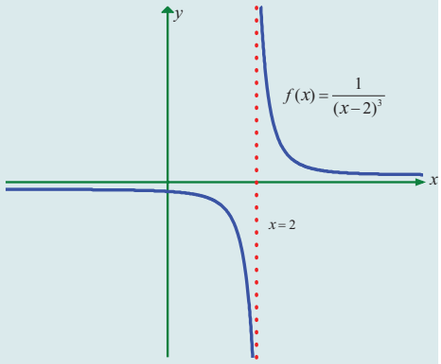
தீர்வு

$f(x) = \dfrac{1}{(x-2)^3}$ -ன் வரைபடத்திலிருந்து

$x \to 2^-$ எனில், $\dfrac{1}{(x-2)^3} \to -\infty$

மற்றும் $x \to 2^+$ எனில் $\dfrac{1}{(x-2)^3} \to \infty$ ஆகும்.

எனவே எல்லை மதிப்பு இல்லை.



படம் 9.24

பொதுவாக

(i) n ஒரு இரட்டைப்படை முழு எண் :

$x \to a$ எனில் $\dfrac{1}{(x-a)^n} \to \infty$

$x \to a^-$ எனில் $\dfrac{1}{(x-a)^n} \to \infty$

$x \to a^+$ எனில் $\dfrac{1}{(x-a)^n} \to \infty$

(ii) n ஒரு ஒற்றைப்படை மிகை முழு எண் :

$x \to a^-$ எனில் $\dfrac{1}{(x-a)^n} \to -\infty$

$x \to a^+$ எனில் $\dfrac{1}{(x-a)^n} \to +\infty$

$x = a$ என்ற கோடு செங்குத்துத் தொலைத் தொடுகோடாக அமையும்.

9.2.5 முடிவிலியில் எல்லைகள் (Limits at infinity)

முற்பகுதியில் முடிவுறா எல்லைகள் மற்றும் செங்குத்துத் தொலைத் தொடுகோடுகள் பற்றி ஆராய்ந்தோம். அங்கு x-ன் மதிப்பு குறிப்பிட்ட எண்ணை நோக்கி நகரும்போது y-ன் மதிப்பு கட்டுப்பாடு இன்றி அதிகரித்தது (மிகை அல்லது குறையில் எல்லையற்று). இப்பகுதியில் x-ன் மதிப்பு சீரற்ற முறையில் அதிகரிக்கும்போது y-ன் மதிப்பு எவ்வாறு உள்ளது எனக் காணலாம்.

x மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும்போது, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$ என்ற சார்பின் தன்மை பற்றி ஆராய்வோம்.

இந்த சார்பின் மதிப்புகளை அட்டவணையிடுவோம்

x	$f(x)$
0	-1
±1	0
±2	0.6000000
±3	0.800000
±4	0.882353
±5	0.923077
±10	0.980198
±50	0.999200
±100	0.999800
±1000	0.999998

03_9th Differential Calculus 1.indd 114 25-03-2019 13:30:39